



VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Tiimi 9

MERENRANTA MAKERS

Harrastetilan verkkosivut tuotekehitysprojektina

TK00BR74-3001 Tuotekehitysprojekti I (TK2025-A)

2026

SISÄLLYS

1	VERKKOSIVUPROJEKTI MERENRANTA MAKERS	3
1.1	Tavoite & kohdeyleisö.....	3
1.2	Linkit	3
1.3	Sivukartta	3
1.4	Tiimi ja työnjako	3
1.5	Tekoälyn käyttö	4
2	ULKOASURATKAISUJEN PERUSTELUT	5
2.1	Wireframe ja tyyliohje	5
2.2	SEO- ja AI-optimointi, saavutettavuus ja responsiivisuus	6
2.3	Grafiikka	7
3	TYÖKALUT	8
3.1	Projektinhallinta.....	8
3.2	Versionhallinta, kehitys ja työaikaseuranta	9
4	VERTAISARVIOINTI	10

1 VERKKOSIVUPROJEKTI MERENRANTA MAKERS

1.1 Tavoite & kohdeyleisö

Projektimme tavoitteena oli luoda verkkosivu malliyritykselle Merenranta Makers, joka on yhteisöllinen, maksullinen harrastetila. Pääasiallinen kohderyhmä ovat tekniikasta, käsitöistä ja rakentamisesta kiinnostuneet kaikenikäiset harrastajat. Lisäksi pyritään innostamaan aiheesta uteliaita ihmisiä kokeilemaan. Sivuston tulee kertoa mikä maker-tila on, mitä siellä voi tehdä ja millaisilla välineillä, sekä tulevat tapahtumat.

1.2 Linkit

- [Projektinhallinta Trellossa](#)
- [GitHub-repositorio](#)
 - Työaikaseuranta löytyy repon Muut-alikansista
- [Julkaistu verkkosivu](#)

1.3 Sivukartta

- Etusivu
- Tilat ja palvelut
- Tapahtumat
- Jäsenyys (ja säännöt)
- Galleria
- Ota yhteyttä

1.4 Tiimi ja työnjako

Tiimin 9 pääjäseniä ovat Matias Luoma-aho, Alina Popova, Olga Romanenko ja Ilona Vestu. Petri Laakso on osallistunut sovitusti mentorijäsenenä. Projektin päävastaavana toimi Ilona.

Työtehtävät jakautuivat sen mukaan mitä kukin koki osaavansa tai haluavansa oppia. Kaikkiin työtehtäviin on projektinhallinnassa merkitty sen tehnyt tiimin jäsen. Lisäksi kaikki on merkitty työaikaseurantaan.

Työtehtävien jako oli niiden verrattain vähäisen määrän vuoksi välillä haasteellista.

1.5 Tekoälyn käyttö

Tässä työssä on käytetty tekoälyä sisältötekstien generoimiseen. Tekoälytyökaluina ovat toimineen ChatGPT ja Gemini. Sisällönlouontiin on annettu kuvaavia tekstejä, esimerkiksi "Luo sisältöteksti yhteisöllisen harrastetilan verkkosivujen tilat ja palvelut-osioon. Erilaisia tiloja ja palveluita ovat esim. elektroniikkatila, puuverstas ja metallipaja sekä yhteiskeittiö." Tekstiä on sen jälkeen muotoiltu, täydennetty ja lisätty, eli se ei koskaan ole suora kopio tekoälyltä.

Tekoälyä on myös käytetty joidenkin koodin osien tarkastamiseen ja eheyden arviointiin.

2 ULKOASURATKAISUJEN PERUSTELUT

2.1 Wireframe ja tyyliohje

Alkuperäisen wireframen mukaan joka sivulla piti toistua sama otsikko-kuva. Tämä kuitenkin muuttui projektin aikana niin, että jokaisella alisivulla on oma otsikkotaustansa, jotta sivustoon saatiin elävyyttä.

Aihebriefin mukaan sivuston sävyn tuli olla yhteisöllinen, inspiroiva ja rento eikä liian tekninen.

2.1.2 Värivalinnat ja sisältöalueiden vaihtelu

- **Päätös:** Värimaailman pohjaaminen kerman (#F9F8F4), harmaan (#e6e6e6) ja ruskean (#221814) sävyihin.
- **Peruste:** Halutaan välttää perinteisten teknologia-alan sivustojen "kylmyyttä" ja luoda kotoisampi, kutsuvampi harrastajaympäristö.
- **Päätös:** Sähkönsinisen (#0000FF) käyttö dynaamisena korostusvärinä painikkeissa ja interaktiivisissa elementeissä.
- **Peruste:** Väri toimii modernina vastapainona maanläheisille sävyille ja symboloi maker-kulttuurin teknistä puolta, kuten elektroniikkaa ja 3D-tulostusta.
- **Päätös:** Värimaailman korostaminen mustan (#000000) ja tummanruskean (#221814) sävyihin.
- **Peruste:** Tekstiväreinä käytetyt musta ja tummanruskea vaalealla pohjalla takaavat korkean kontrastin, mikä parantaa luettavuutta.

2.1.3 Sisältöjaottelu ja Grid-järjestelmä

- **Päätös:** Sisällön jaottelu joustavaan Grid-ruudukkoon sekä kokonaisuutena että sisällössä, etenkin galleria- ja tapahtumaosioissa.

- **Peruste:** Ruudukko takaa siistin rakenteen, joka skaalautuu tyyliohjeen mukaisesti responsiivisesti 4 sarakkeesta (työpöytä) aina 3 tai 1 sarakkeeseen (mobiili).

2.1.4 Painikkeiden muoto ja toiminta

- **Päätös:** Pyöristettyjen pillerinmuotoisten painikkeiden ja selkeiden hover-efektien käyttäminen.
- **Peruste:** Pehmeä muotokieli tukee brändin "ei-pelottavaa" imagoa ja visuaalinen vaste kursoriin viestii sivuston modernista käytettävyydestä.

2.1.5 WebP-kuvamuoto

- **Päätös:** Kuvien toteuttaminen ensisijaisesti WebP-tiedostomuodossa.
- **Peruste:** Ratkaisulla optimoidaan sivuston latausnopeus ja suorituskyky laadusta tinkimättä, mikä on kriittistä erityisesti mobiilikäyttäjien saavutettavuuden kannalta. Myös WebP on moderni standardi, joka tukee sekä häviötöntä pakkausta että läpinäkyvyyttä, tehden siitä monikäyttöisimmän tiedostomuodon nykypäivän verkkokehityksessä.

2.2 SEO- ja AI-optimointi, saavutettavuus ja responsiivisuus

Saavutettavuus oli tärkeässä roolissa sivustoa kehitettäessä. Sivuston tuli olla helposti lähestyttävä tavallisille ihmisille. Saavutettavuuden näkyviä ominaisuuksia ovat ilmavuus ja sisällön jaottelu. Teknisemmin saavutettavuus näkyy semanttisessa rakenteessa ja mm. kuviin lisättyinä informaatioteksteinä, mikäli käytettäisi sisältöä lukevaa apuvälinettä. Sivusto on optimoitu sekä hakukoneille että tekoälylle.

Verkkosivu on responsiivinen mobiililaitteille ja työpöytäversiona. Sisällön pyrittiin pysyvän mahdollisimman samannäköisenä millä tahansa laitteella, mutta esimerkiksi sisältökorttien rivitys muuttuu. Jokaisella

sivulla on myös *pala* *ylös*-nuolipainike, joka ilmestyy oikeaan alakulmaan, kun sivua on vieritetty, jotta alkuun palaaminen on helppoa ja nopeaa.

Saavutettavuutta parantamalla tapahtuu luonnollisesti myös SEO- ja AI-optimointia. Jokaisella sivulla on kuitenkin otettu huomioon myös erikseen metatiedot, ja sen muotoilu vaihtelee hieman sivusta ja sisällöstä riippuen, jolloin hakukoneet tarttuvat siihen paremmin, kun hakija käyttää erilaisia hakusanoja.

2.3 Grafiikka

Verkkosivujen kuvat on noudettu ilmaisista kuvapankeista Pixabay ja Unsplash. Kuvien käyttölisenssit eivät vaadi kreditointia edes kaupallisessa tarkoituksessa. Kuvat on pakattu .webp-muotoisiksi, jotta ne vievät vähemmän levytilaa ja latautuvat nopeammin hitaillakin yhteyksillä. Kuvilla, jotka ovat olennainen osa sivuston ulkoasua on myös pienennetty resoluutio.

Logon on suunnitellut ja toteuttanut Ilona. Logossa toistuu samat värit kuin tyyliohjeessa.

Kuvat on jaettu alikansioihin *graphics* ja *images*. Ensin mainittu sisältää sellaiset kuvatiedostot, jotka ovat osa sivuston ulkoasua. *Images*-kansiossa on sisältökuvat. Jakamalla kuvat käyttötarkoituksen perusteella eri kansioihin jatkokehittäjän tai loppukäyttäjän (asiakkaan) olisi helppo erotella ja löytää tarvitsemansa kuvat, kun luo lisää sisältöä verkkosivuille.

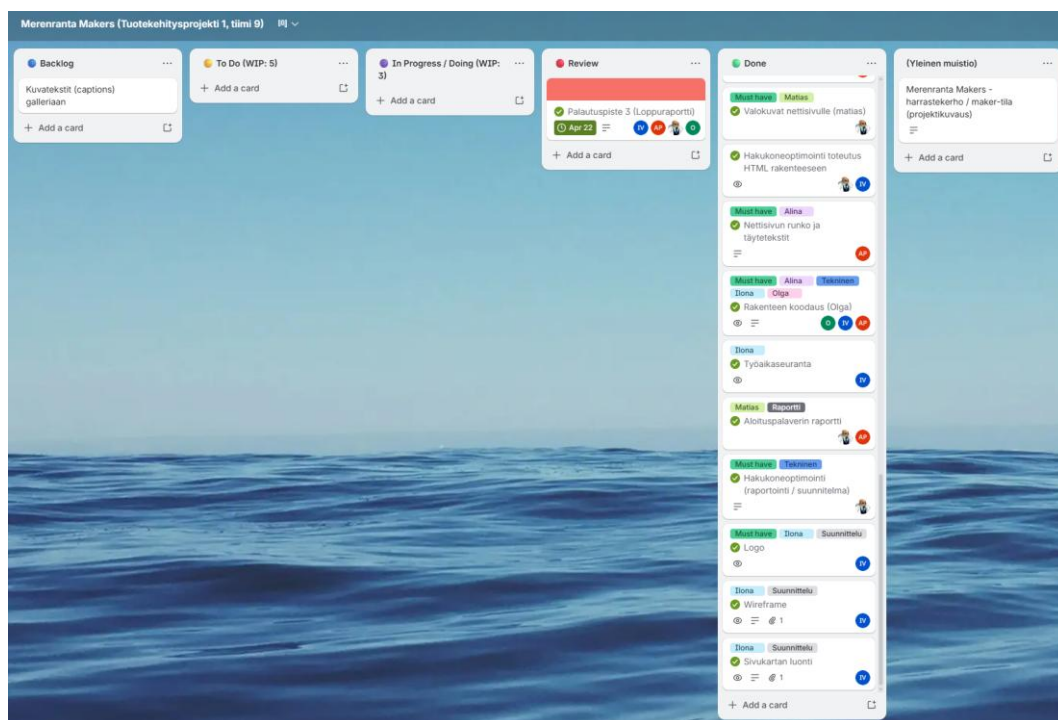
3 TYÖKALUT

3.1 Projektinhallinta

Projektinhallintaan käytettiin Trello-palvelua ja kevyttä Kanban-menetelmää. Tilannekatsauksia tehtiin noin kerran viikossa, tarpeen mukaan useammin. Kanban-tauluun merkittiin kuka mitäkin tehtävää tekee ja missä vaiheessa se on.

Työtehtävien määriä per osio rajoitettiin (wip / work in progress). Projektinhallinnan vaiheita olivat *backlog*, *to do* (wip 5), *in progress* (wip 3), *review* ja *done*. Lisäksi taulussa oli erikseen yleinen muistio, johon voi lisätä muistiinpanoja, jotka eivät ole varsinaisia tehtäviä.

Keskustelualustana käytettiin tiimin omaa Discord-kanavaa.



Projektinhallinnan lopputilanne.

3.2 Versionhallinta, kehitys ja työaikaseuranta

Versionhallintaan käytettiin GitHubia, jossa oli aina *main*-branch sekä kehittämiseen *dev*-branch. Kehitykseen käytettiin Visual Studio Codea. Julkaisuun käytettiin GitHub Pagesia.

Työaikaseurantaan käytettiin siihen annettua Excel-pohjaa ja sitä säilytettiin ja päivitettiin GitHubissa *main*-branchissa ansiossa, johon tallensimme projektin varrella myös muita siihen liittyviä tiedostoja, jotka eivät kuitenkaan kuuluneet itse verkkosivulle.

4 VERTAISARVIOINTI

Projektityömme vertaisarvioinnin teki tiimi 5. Vahvuuksiamme olivat selkeä perusrakenne, hyvin mietitty sisältö ja yhtenäinen värimaailma sekä tekninen toimivuus. Kehitysehdotuksina mainittiin mobiiliresponsiivisuus, kuvien alt-tekstit sekä *Call to Action*-korostus etusivulla. Muita huomioita oli, että yrityksemme sijainti tuli ilmi vain alapalkissa, mobiilinäkymässä jotkin painikkeet olivat ehkä liian suuria, ja galleriassa kuvat voisivat ehkä mennä allekkain mobiilinäkymässä.

Gallerian ominaisuus ja käyttötarkoitus on, että kuvia klikataan, jolloin ne avautuvat näytöllä suuremmiksi. Koska responsiivisuudessa on huomioitu vain yksi 900 pikselin kokoraja näytöillä, allekkain asettuvat kuvat olisivat esimerkiksi tabletilla tai muulla välikoon näytöllä liian suuria.

Palautteen myötä muotoilimme uudelleen alt-tekstejä hieman kuvaavammiksi, paransimme CTA-osiota ja kuvailimme Merenranta Makersin sijaintia myös esittelytekstissä. Päätimme pitää muut painikkeet samankokoisina kuin aiemminkin. Emme lisänneet yhteystietoja tarkemmin Ota yhteyttä -sivulle, sillä osoite löytyy aina sivun alapalkista jokaisella sivulla.

Muita korjauksia vertaisarvioinnin jälkeen olivat vielä omien huomioidemme pohjalta Jäsenyys-sivun hintojen parempi erottuvuus ja logojen tiedostomuodon vaihto sopivampaan.